中国粮食安全问题综述

摘 要: 粮食安全问题是关系到国家和民族的根本性问题。中国作为世界上人口最多的国家，粮食安全一直是国家战略的核心。本文综述了中国粮食安全的历史背景、当前状况、面临的挑战以及采取的政策和战略。自新中国成立以来，中国在保障粮食安全和促进经济社会发展方面取得了伟大成就，但是随着人口增长、城市化、气候变化和资源短缺等问题的出现，粮食安全面临新的挑战，中国政府已经采取了一系列措施去应对。本文的相关研究结果对从不同角度全面深刻认识和理解中国当前和未来所面临的粮食安全问题具有重要意义和启示作用,也有利于更积极且科学地应对中国粮食安全所面临的问题与挑战。
关键词: 粮食安全；政策建议；可持续发展

Overview of Food Security Issues in China

Abstract: Food security is a fundamental issue that is vital to the nation and its people. As the most populous country in the world, food security has always been at the core of China's national strategy. This paper provides a comprehensive review of the historical background, current status, challenges faced, and policies and strategies adopted regarding China's food security. Since the founding of the People's Republic of China, the country has achieved significant milestones in ensuring food security and promoting economic and social development. However, with the emergence of new challenges such as population growth, urbanization, climate change, and resource scarcity, food security faces a new set of hurdles. The Chinese government has implemented a series of measures to address these challenges. The research findings presented in this paper are of great significance and provide insights into a thorough and profound understanding of the current and future food security issues faced by China. They also contribute to a more proactive and scientific approach to the challenges and issues related to China's food security.
Key words: Food Security；Policy Recommendations;Sustainable Development

1 引言

1.1 中国粮食安全重要性

1.1.1 粮食安全概念界定

1.国外文献界定：岸根卓郎（1999）认为粮食安全包括：避免粮食危机、食生活的稳定化、食生活的高级化和多样化。其中,避免粮食危机和食生活的稳定化，是要保障生存性粮食可获得,而食生活的高级化和多样化，是要保障粮食营养、品质等内容，前者是基础粮食安全，后者是次级粮食安全。[1]

2.国内文献界定：钟甫宁等（2004）从四个层次来理解粮食安全：供应量是否满足基本需要；供应在时空上分布是否均衡；所有的人是否能容易地获取基本的粮食；粮食是否符合卫生、营养和健康的标准。在这四点中,前一个是生产意义上的中间两者是获取意义上的粮食安全，最后一个是品质意义上的粮食安全。[2]同在 2004 年，国家粮食局调控司指出应该从三个方面来理解粮食安全问题，即物质保障、购买力水平和供给机制。

3.无论是国外文献亦或是国内文献，都在进半个世纪对粮食安全的概念进行了深入的、广泛的、本质性的研究和分析，总的来说，国内外都将粮食安全归结为三方面：其一是粮食数量和品质，其二是购买方的购买力水平，其三是稳定且长久的交易双方和途径。

1.1.2 粮食安全重要性

粮食安全是国家安全和民族自立的基础，是世界和平与发展的重要保障，是人类永续发展的基本前提，事关人类的前途命运。对于中国而言：（1）人口需求：目前中国拥有世界上第二多的人口，保障所有人的粮食需求是国家稳定的基础；（2）经济发展：农业是国民经济的基础，农业是第一产业，粮食安全直接关系到整个国家经济的稳定增长；（3）国际影响：中

国在全球粮食市场中扮演重要角色，其粮食安全对于全球粮食市场有深远广泛的影响；（4）应对危机：在面对自然灾害或其他全球性危机时，粮食安全是国家韧性和危机应对能力的基础和重要体现。从上述几点来看，粮食安全对中国国家安全的作用不言而喻。

1.2 研究背景

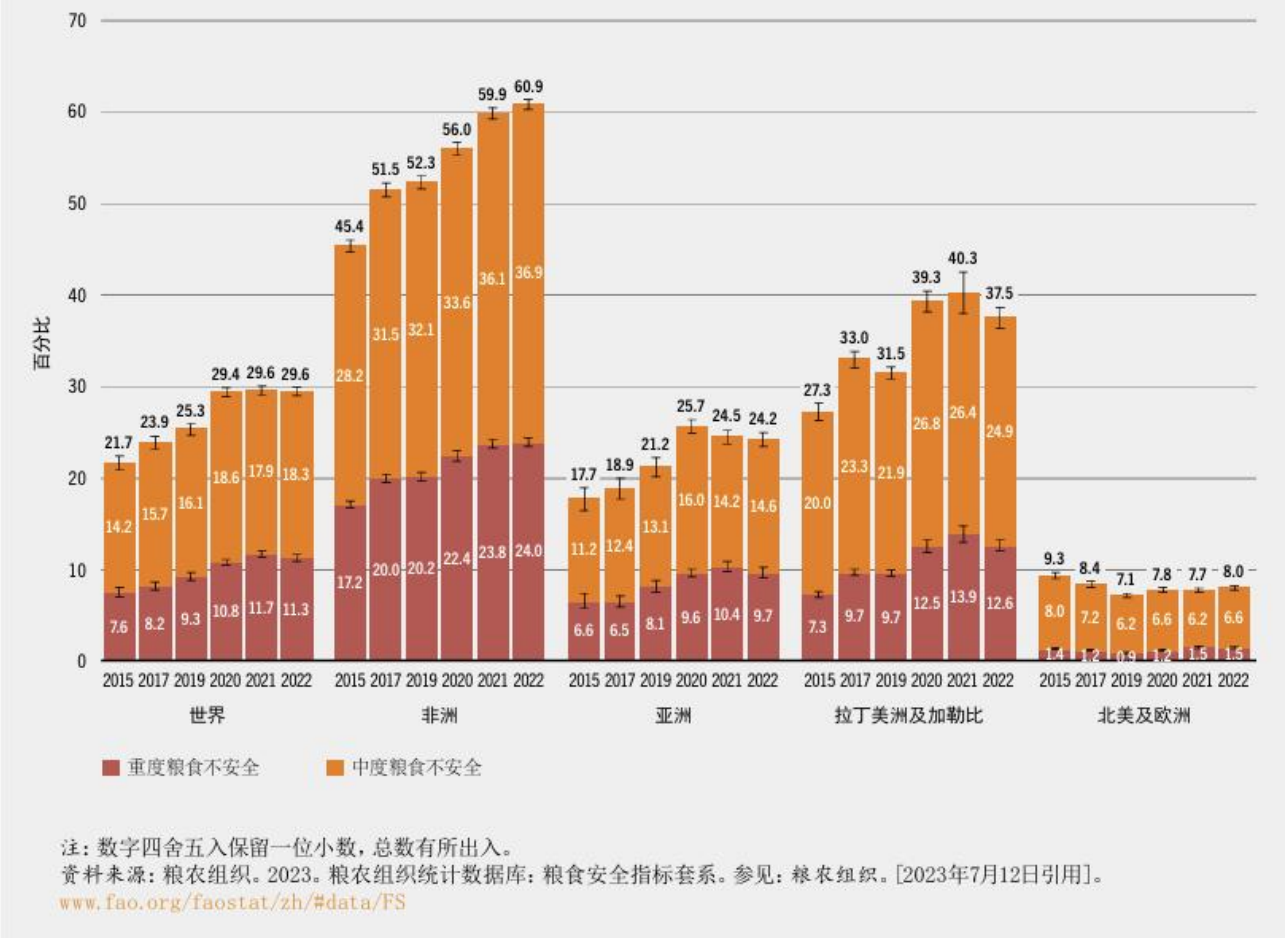
粮食问题由来已久，作为人类生存的基本要素，粮食在人类发展中处于着基础性地位。[3]因此，保障粮食安全是一个永恒的、世界性的课题。21 世纪以来，全球粮食产量得到极大提升，世界人口的总体生活水平不断提高，全球粮食安全得到了很大的保障，取得了一定的成绩。[4]

但是在 21 世纪面临的挑战愈发严峻，近些年来，全球新冠病毒流行肆虐，俄乌冲突、巴以冲突等地缘冲突，美国支持以色列、乌克兰而反对巴勒斯坦等霸权主义冒头，极端天气事件频发和全球变暖等等加剧了全球粮食不安全的趋势，导致粮食价格高涨、通货膨胀严重，对中国乃至全球的粮食安全都带来了巨大的威胁。

围绕生产领域，联合国粮农组织 Sylvie Wabbes Cantotti 介绍了影响粮食系统的冲击和压力，包括环境变化、人口增长、城市化等因素；CIMMYT 的 Awais Rasheed 表明地缘政治冲突、极端气候灾害、谷物种子更迭、新型种植技术等都会冲击全球小麦供给。南京农业大学刘斌指出当前全球面临人口增长、土地面积缩减、水资源短缺、气候变化、工业食品增加和跨国市场价格波动的冲击和挑战进一步加剧了农业生产系统的不稳定性。[5]

下图可以分析得出 2021 至 2022 年间，全球中度或重度粮食不安全状况维持不变，其中非洲和北美及欧洲粮食不安全状况恶化，但亚洲和拉丁美洲及加勒比状况向好。[6]

表 1：2014-2022 年全球粮食中度和重度不安全程度图



目前，我国的整体粮食生产潜力显著提高，粮食产量达到了“十八连丰”的水平，并且连续 6 年超过 6.5 亿吨。全年粮食产量达到一个新的高度，库存量达到一个新的高度，其中小麦和稻谷的库存量占 70%以上，并且玉米的库存量也有所增加。最近几年，我国拓宽粮食进口来源地，目前还没有形成对俄乌两国粮食进口的依赖性，[7]但是我国仍面临严峻的粮食安全问题，特别是最近中国国家安全机关披露了一起关于杂交水稻亲本种子被境外间谍情报机关非法窃取的案件，该事件对中

国粮食领域有重大安全隐患，也再次引起我们对国家粮食安全的重视和思考。

1.3 研究目的

本综述旨在深入分析中国粮食安全的现状，并探讨面临的挑战与未来可能的努力方向，具体目的有：（1）回顾中国粮食安全的历史，评估并分析当前的现状；（2）识别和分析中国粮食安全目前面临的主要挑战；（3）评价目前中国政府为保障粮食安全所采取的政策和策略；（4）基于研究成果，提出未来粮食安全的发展方向，以增强中国粮食安全的韧性和可持续性。

2 中国粮食安全历史回顾

2.1 改革开放前的粮食政策

改革开放前，中国的粮食政策是基于计划经济体制的，制定了一系列政策来保障国家的粮食安全并满足人民的基本需求：

1. 统购统销政策：解放后，随着工业、城镇和工矿区的发展，种植工业原料作物的农业地区和农户不断增加，小农经济增产缓慢，而商品粮需求量明显增多，粮食供应不足，私人粮商粮贩借机操纵粮食市场，投机活动猖獗。[8]在 1953 年，中国政府开始实施粮食的统购统销政策，即国家对粮食进行统一收购和销售，以此来控制粮食市场，保证国家对粮食资源的控制和分配。统购统销政策在特定历史时期有效控制了商品资源，促进了农业生产合作社的发展，保障了全国人民生活必需品的基本供应，但不可否认的是，该政策从长远看来不利于农村商品生产的发展，加剧了城乡收入差距，引起农民的不满情绪。

2. 人民公社化运动：1958 年开始的人民公社化运动是党和毛泽东同志为了迅速发展生产力，尽快向共产主义过度而发动的生产关系与社会制度的高速变革，粮食生产采取了集体生产方式，粮食流通实行计划经济管理。人民公社制度取得了一定的社会绩效，但同时也对中国的经济社会发展带了严重的负面影响。[9]

改革开放前的粮食政策在一定程度上确保了国家粮食安全和社会稳定，但同时也存在一些弊端，如生产效率低下、资源配置不合理、政策不符合当时形势且不够灵活等问题。

2.2 改革开放后的粮食政策

改革开放后，中国对农业的改革涉及农业生产、农村面貌、农民生活的各个方面，粮食政策主要围绕提高粮食产量、保障粮食安全、促进农业现代化等方面展开，取得了显著的成就：

1.家庭联产承包责任制：新中国初期完成土地改革后，以土地私有制为基础的农民个体经济在全国范围内广泛出现，农民生产积极性得到了很大提升。但很快就不适应生产力发展和工业化的需要了。[10]1978 年，中国开始实施家庭联产承包责任制，采取包产到户、包干到户这种形式，这一制度的实施极大地调动了农民的生产积极性，促进农业生产迅速发展，解放了农村生产力。

2.取消农业税：2006 年，中国全面取消了农业税，取消农业税是党中央、国务院在新的历史时期对国民收入分配格局的一次重要调整，是统筹城乡经济社会协调发展、全面建设小康社会的重大措施，使延续了 2600 年的“皇粮国税”最终退出了历史舞台。[11]农业税减免带来的直接效应就是农民收入的增加，大大提高农民种粮的积极性，这又间接实现了增产增收的效果,有利于降低农业生产经营成本，提高农业效益和农产品市场竞争力，维护国家粮食安全。

3.乡村振兴战略：党的十八大以来，中国提出实施乡村振兴战略，推动农业农村现代化，提高农业综合生产能力，改善农村生活环境，提高农民生活质量。

3 当前中国粮食安全状况

3.1 国际背景

粮食安全问题是关乎国家安全的头等大事，国家的稳定和发展与粮食安全息息相关。特别是中国加入 WTO 以后，中国

逐渐成为世界第二大经济体，中国参与经济全球化程度越来越深，中国的粮食安全不仅会影响到世界粮食状况，而且也会受到世界粮食安全状况的重大影响。因此，研究中国的粮食安全必定离不开研究世界的粮食安全问题。

根据 2023 年《世界粮食安全和营养状况》：2022 年，全世界估计有 6.91 至 7.83 亿人面临饥饿。后疫情时代经济复苏对此起到了促进作用，但毫无疑问，乌克兰战争加剧了粮食和能源价格飙升，从而削弱了经济取得的微弱进展；2022 年，24 亿人无法全年都获得营养、安全和充足的食物，其中女性和农村地区居民居多。此外，由于可支配收入持续受到疫情影响，健康膳食成本不断攀升。[12]据测算，过去 10 年来全球谷物消费需求增加 2200 亿公斤，年均增长 1.1%；而粮食供给却仅增加 1000 亿公斤，年均增长 0.5%，供需缺口明显增大。[13]

表 2:2005-2022 年全球饥饿情况（食物不足发生率和不足人数）



注：*虚线表示根据2022年快报数据推算。横条表示估计区间上下界。
资料来源：粮农组织。2023。粮农组织统计数据库：粮食安全指标套系。参见：粮农组织。[2023年7月12日引用]。
www.fao.org/faostat/zh/#data/FS

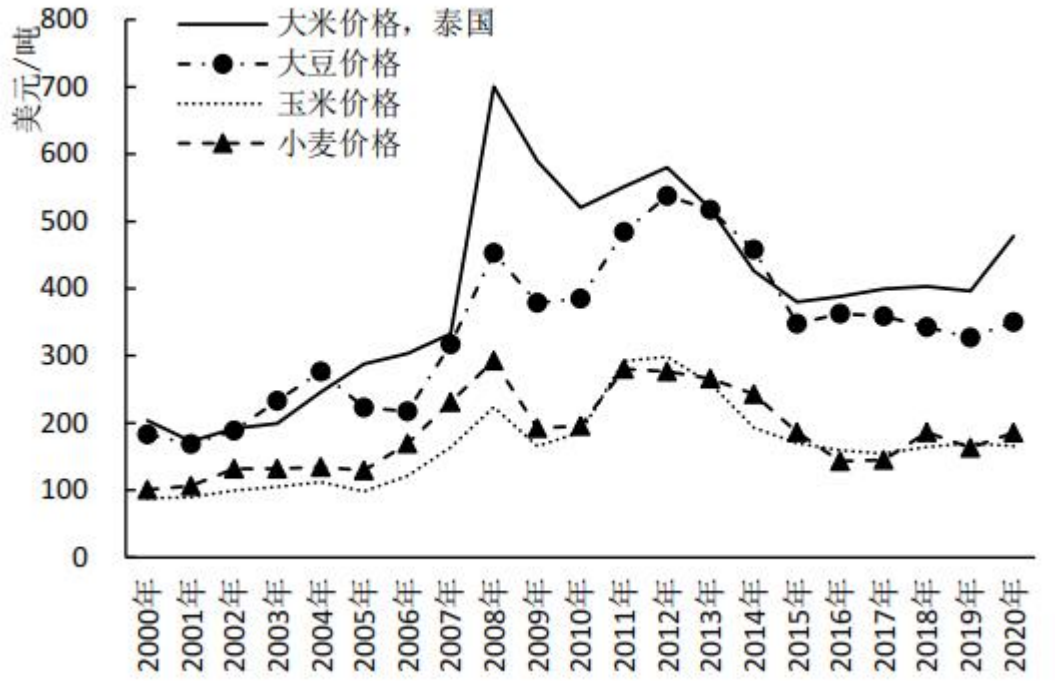
世界粮食安全问题是多种因素长期积累的结果：

（1）自然灾害频繁发生：粮食生产受气候条件影响很大，由于气候变暖引起的干旱、洪涝、冰雪等反常自然灾害导致了世界粮食减产；世界性耕地资源退化和水资源危机也是制约粮食生产发展的重要因素。

（2）金融危机影响，经济疲软，上行动力不足：2008 年的世界金融危机影响着世界粮食市场，增加了世界粮食市场的不稳定性，加深了全球粮食危机；受疫情影响，世界上一些重要的粮食生产国受到诸多影响，导致农产品价格剧烈波动，世界粮食产量有所下降。

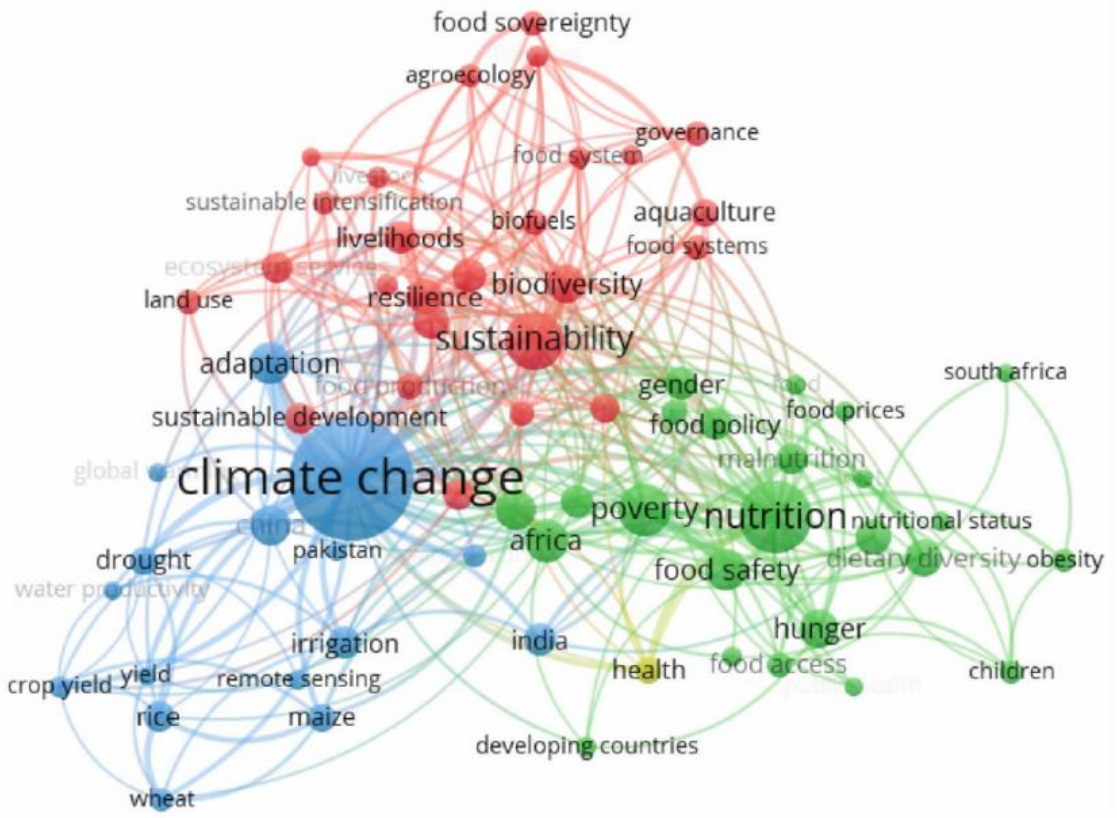
（3）地缘政治，战争影响：战争往往导致粮食生产和分配的供应链中断。例如，俄乌冲突导致乌克兰的农业生产受到严重影响，这直接影响了全球粮食供应，尤其是对那些依赖乌克兰和俄罗斯进口的国家；战争破坏农田和农业设施，导致粮食生产能力下降；战争可能迫使国家改变其贸易政策，如限制粮食出口，以确保国内供应，这可能导致全球粮食供应紧张。

表 3:2000-2020 年全球主要谷物品种的年度价格变动



（4）一些国家利用粮食作为政治武器，发动粮油战争收割全球：美国将粮食供应视为一种必须控制在手的政治武器，用以消灭敌对的国家。自 1947 年以来，美国一直利用其现代化农业进行全球倾轧，通过控制粮食供应来影响其他国家。通过利用其先进的农业生产技术，在全球范围内推广其农业模式，从而达到削弱其他国家的目的。例如，美国通过对印度、智利等地的粮食出口限制或增加出口等方式，成功挑起了这些地区的内部冲突和社会不稳定。

表 4：全球粮食安全研究主题分布[14]



注：气泡表示文献量，气泡越大文献量越多；线条表示主题间相互关系的密集程度。

3.2 中国国内粮食安全的优势

中国作为一个独立自主、地大物博的大国，在粮食综合生产能力保持基本稳定：

3.2.1 粮食播种面积稳定增加：

2023 年 12 月 11 日，国家统计局发布了我国 2023 年粮食产量数据。2023 年全国粮食播种面积、单位面积产量和总产量分别如下：（1）全国粮食播种面积 118969khm^2，比 2022 年增加 636khm^2，增长 0.5%。其中谷物播种面积 99926khm^2，比 2022 年增加 658khm^2，增长 0.7%（2）全国粮食单位面积产量 5845kg/hm^2，比 2022 年增加 43.6kg/hm^2，增长 0.8%。其中谷物单位面积产量 6419kg/hm^2，比 2022 年增加 40.0kg/hm^2，增长 0.6%（3）全国粮食总产量 69541 万 t，比 2022 年增加 888 万 t，增长 1.3%，其中谷物产量 64146 万 t，比 2022 年增加 819 万 t，增长 1.3%。谷物中稻谷产量为 20660.3 万 t，小麦产量 13659.0 万 t，玉米产量 28884.2 万 t。

表 5：2023 年全国粮食播种面积、产量与单位面积产量数据概览（数据来源：农小蜂 BEEDATA）



表 6：1949~2023 年全国粮食“播种面积”变化趋势（数据来源：农小蜂 BEEDATA）



从数据看来：粮食播种面积同比波动幅度连续 6 年保持在±1%以内，近几年，国家为确保粮食安全，出台了一系列支农惠农的方针政策，尤其是扶持粮食生产的各项政策相继实施，促使农民种粮积极性不断提高；农业科技进步贡献率的提高，主要农作物良种覆盖率的提升，以及农作物耕种收综合机械化率的增长，都有助于提高单位面积产量；中国实行最严格的耕地保护制度，严守耕地红线，同时提升耕地质量，保护生态环境，确保耕地的可持续利用。

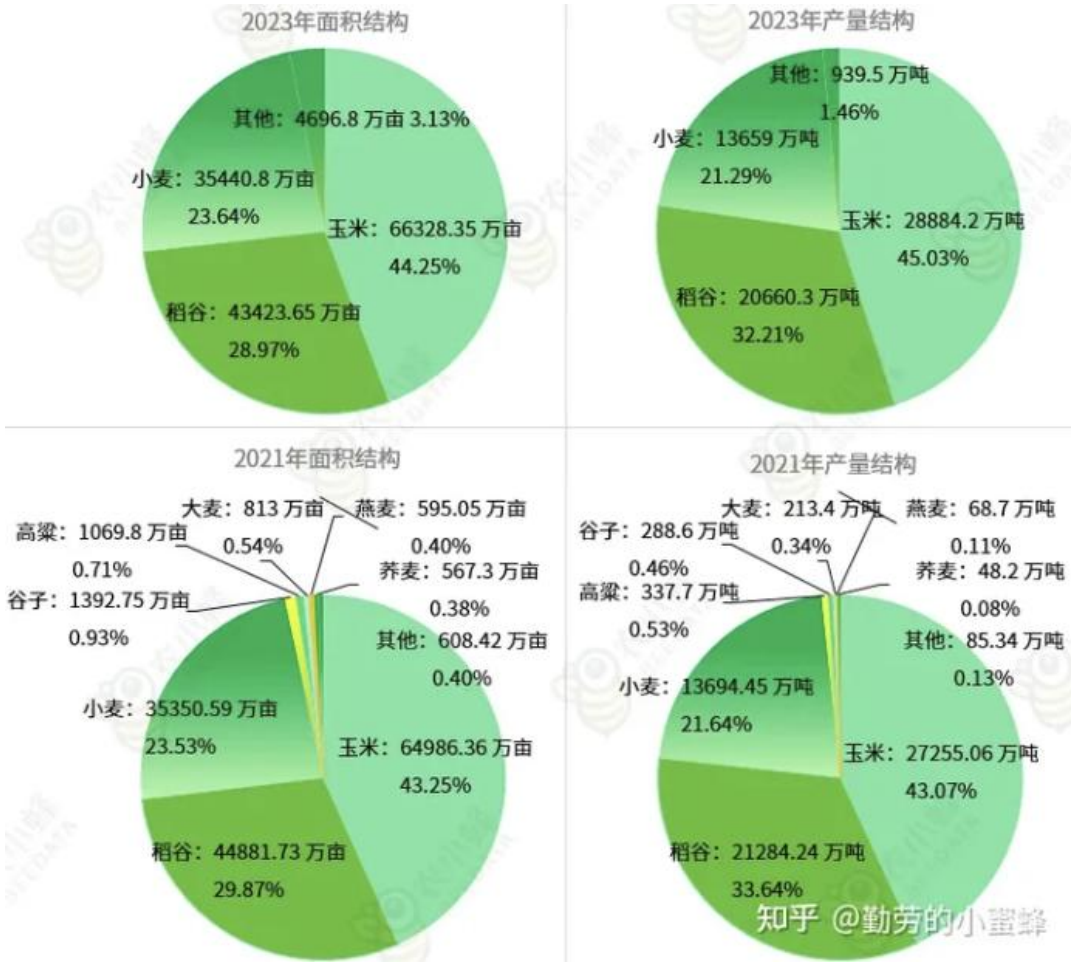
3.2.2 粮食总产量增产：

12 月 11 日，国家统计局发布数据，2023 年全国粮食总产量 13908.2 亿斤，比上年增加 177.6 亿斤，增长 1.3%，连续 9 年稳定在 1.3 万亿斤以上。国家统计局有关负责人表示，2023 年，全国粮食产量再创新高，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国奠定了坚实基础，为加快构建新发展格局、着力推动高质量发展提供了有力支撑。[15]

表 7：1949-2023 年全国粮食“产量”变化趋势（数据来源：农小蜂 BEEDATA）



表 8：2021-2023 年中国谷物生产结构（数据来源：农小蜂 BEEDATA）



从上述图标可以看出：从粮食总产量角度看，中国粮食总产量连续五年的增长显示了国家粮食生产的稳定性和连续性，这种稳定的增长趋势为国家粮食安全提供了坚实的物质基础；中国建立了庞大的粮食储备体系，包括中央和地方储备，这为应对市场波动和潜在的粮食短缺提供了保障；从人均粮食占有量来看，中国的人均粮食占有量持续增长，超过了国际公认的粮食安全线，这表明中国在保障国民粮食安全方面取得了显著成效；从谷物生产结构来看，粮食产量则常年呈现“谷物>薯类>豆类”的生产结构，谷物供给稳中有进，增加了粮食生产的多样性和稳定性。

3.2.3 大食物观的提出

面对我国粮食安全的新形势，大食物观被逐步提出，成为我国粮食安全战略的重要组成部分。习近平总书记指出：“要树立大食物观，从更好满足人民美好生活需要出发，掌握人民群众食物结构变化趋势，在确保粮食供给的同时，保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给，缺了哪样也不行”，“要积极推进农业供给侧结构性改革，全方位、多途径开发食物资源，开发丰富多样的食物品种，实现各类食物供求平衡，更好满足人民群众日益多元化的食物消费需求。”[16]可以

看到，大食物观拓展了传统的粮食安全边界，从传统的粮食安全向食物安全转变，不仅关注数量安全而且关注质量安全，与国际上粮食安全的概念更为一致，从更广的维度把握粮食安全。

大食物观赋予我国粮食安全新内涵，面对长期的粮食供给不足，我国传统粮食安全观强调的是粮食供给数量。目前，我国已建成旱涝保收、高产稳产的高标准农田 9 亿亩，农田有效灌溉面积占比 54%,粮食作物实现良种全覆盖，耕种收综合机械化率已经超过 84%，粮食生产应对自然灾害、气候变化的能力显著增强。我国人均粮食产量达到了 480 千克左右，高于人均 400 千克的世界粮食安全标准线。我国不仅解决了长期困扰中国人民的温饱问题，而且实现了由“吃不饱”向“吃得饱”进而追求“吃得好”的历史性转变。

3.3 中国国内粮食安全所面临的挑战

3.3.1 粮食自给率下降，存在生产缺口

粮食自给率是本国粮食生产总量占国内需求总量的比例。这是一个反映宏观的、供给的、现实的粮食安全指标，是衡量一个国家受国际粮食市场影响程度的指标。一般认为，当粮食自给率≥95%时，本国的粮食生产已基本能满足需求。一般来讲，粮食自给率与粮食安全水平的高低成正比。[17]但是随着经济全球化加强，每个国家对国际市场的依赖度都不断提高，中国也不例外。中国大豆需求量的显著增长是导致我国粮食自给率下降的一个重要因素，据《中国的粮食安全》白皮书，我国大豆年需求量约 1.1 亿吨左右，而 90%以上的大豆需要进口，特别是 2000—2020 年间，部分品种自给率下降严重。如大豆的自给率从 60.2%下降到 17.4%，油料的自给率从 81.0%下降到 25.1%。[18]上述数据也表明我国在蛋白类食物供给存在较高风险。

表 9：根据播种面积计算的食物自给率

年份	进口农产品 虚拟播种面积	净进口 虚拟播种面积	国内农作物总面积	净进口虚拟播种面积占 国内总播种面积的比重	食物自给率
2000	1.06	−1.47	23.44	−1.8	101.8
2010	7.03	4.79	23.79	9.4	90.6
2020	12.13	5.77	24.89	23.2	76.8

注:根据中国农业外经外贸信息中心各农产品的贸易数据、国家统计局初级农作物播种面积和产量数据整理。
资料来源:杜鹰、张秀青、梁腾坚:《国家食物安全与农业新发展格局构建》,农业经济问题,2022 年第 9 期。

在粮食生产缺口方面，根据 2019 年我国发布的《中国的粮食安全》白皮书，我国小麦和稻谷两大口粮自给率超过 100%，谷物自给率超过 95%。由此看来，目前我国谷物处于产需基本平衡状态，不存在明显的产需缺口，但存在结构性矛盾。习银生认为，我国谷物产需缺口 2500 万吨，主要指的是玉米产需缺口。玉米存在较大产需缺口，也并不是因为我国生产能力不够，而是近年来我国推动农业供给侧结构性改革的主动作为和必然要求。

表 10:2020 年我国人均食物生产、消费之间的缺口率

食物品种	口粮	大豆	食用植物油	蛋类	奶类	肉类	蔬菜	水果	水产品
缺口率	90.5%	33.7%	−66.6%	1.2%	−8.1%	−9.2%	411.7%	260.9%	66.9%

资料来源:励汀郁、普荣喆、钟钰:《食物安全还是资源安全:“大食物观”下对中国食物缺口的考察》,经济学家,2023 年第 5 期。

3.3.2 气候变化剧烈和土壤条件恶化

在气候条件方面，中国是世界上最易受灾害影响的国家之一，超过 1.86 亿人受到干旱和洪水的影响，灾害导致每年约 20 万吨的潜在粮食减产。[19]而伴随全球气候变化加剧，带来了多方面的影响，包括温度升高、极端天气事件增多等等，而这些变化可能导致作物生长周期紊乱、病虫害增加、土壤退化等等一些列问题而是的农作物产量和质量的不稳定。

在土壤条件方面，首先我国面对人均耕地占有量较少，尤其城市化进程的加快加速了人均耕地面积的下降，我国仍面临较为严重的人地矛盾，这成为影响我国粮食安全的关键因素。其次，改革开放以来，我国一直保持经济的快速发展，而这种发展模式的代价是占用大量耕地面积，目前我国耕地面积仍然在 18 亿亩地红线附近徘徊，除此之外，土地的沙漠化、盐碱化也导致我国总耕地面积的下降。最后我国耕地由于自然条件，全国优质土地较少，并且随着长期的农业生产活动，特别是

过度耕作和土地侵蚀，我国耕地土壤肥力呈现逐渐下降趋势。根据《中国耕地质量等级调查与评定》报告显示优等地、高等地、中等地、低等地面积占全国耕地评定总面积的比例分别为 2.67%、29.98%、50.64%、16.71%。全国优质土地少，有水资源保证和灌溉设施的耕地只占耕地总量的 39.9%。[20]

3.3.3 农业科技体系尚未健全

邓小平同志曾提出：“科学技术是第一生产力”，在土地的边际收益日益递减的严峻情况下，科技创新是保障粮食安全的重要措施和途径。我国农业科技创新体系在不断进步发展中，但仍存在一些尚未健全的问题，与发达国家相比仍有较大差距：

1. 政府支持强度与稳定性不足：这一点体现在我国农业科技投资一直处于较低水平，截止 2013 年，我国农业科技投资占农业总投资的比重也仅为 0.2%左右，而这一比重的世界水平为 1%，一些发达国家已经超过 5%，农业科技的投入不足也制约科技成果的转化。稳定性方面，农业科技创新需要长期、持续的投入，但目前政府的资金支持可能缺乏连续性和可预测性，这对于需要长期研发周期的农业科技项目来说是一个挑战。同时缺乏有效的激励机制来鼓励企业和研究机构参与农业科技创新，这一定程度上限制了农业科技创新的活力和效率。

2. 农业科学技术研究薄弱：我国农业科技基础前沿研究仍处于追赶阶段，部分领域对外依存度高。

3. 农业科技创新成果的推广和应用转化率低：据统计，我国农业科技成果转化率只有 30%~40%，很多科研成果不能发挥实际作用，而农业发达国家成果转化率已达 70%~80%。[21]并且成果的普及率和转化速度也较慢。

3.3.4 食品安全问题

近些年，食品安全问题多次成为年度头条新闻。由于中国消费者对食品安全的担心，其需要从国产食品转向进口食品，这可能会对国际市场产生重大影响，包括会导致全球粮食价格上涨[22]。

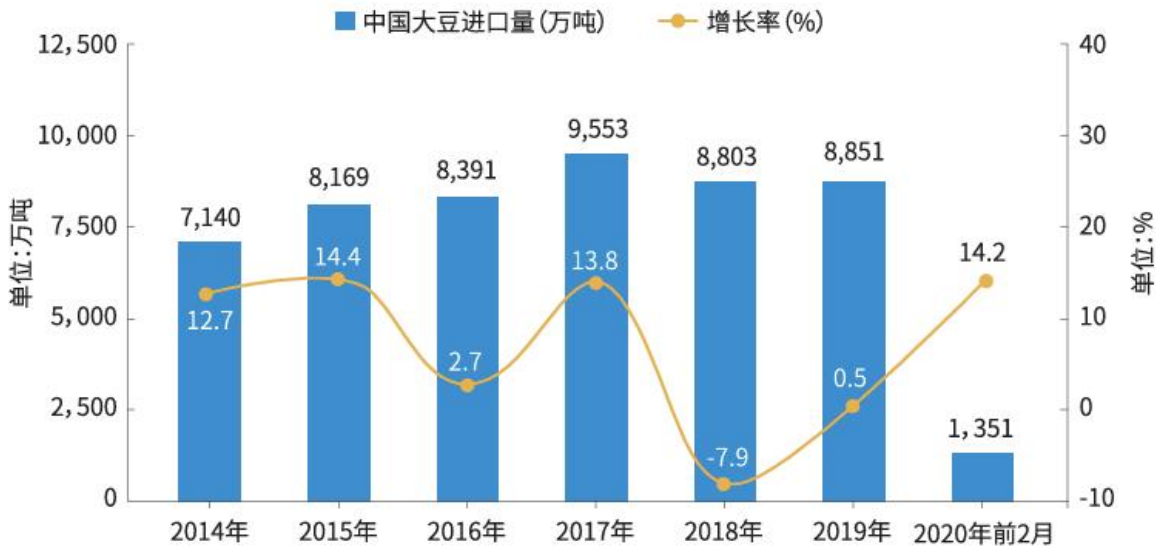
当食品安全问题发生时，如食品受到污染或变质，会导致大量食品无法使用或需要销毁，从而减少了市场上的可食用粮食总量。这不仅浪费了宝贵的粮食资源，还可能加剧食物供应短缺的问题；食品安全问题直接关系到公众健康，会降低消费者对食品行业的信任，进而导致企业经济损失，影响粮食产品市场的经济效益、市场接受度，影响粮食供应链的稳定性。同时，食品安全问题强调了农业生产的可持续性，这对保障长期粮食安全至关重要；食品安全问题的频发也在一定程度上会影响国际贸易，导致国家农产品和食品出口受阻等等一系列问题。

3.3.5 美国等发达国家的制裁

1980 年 1 月 4 日本是平静的一天，一封禁令从大洋彼岸的白宫发出，对苏联实行粮食禁运，整个世界的小麦价格一路飙升，苏联各地大量宰杀牲口家禽，控制成本，苏联人均寿命因此暴跌，十岁以上出生率锐减，死亡率暴增，整个苏联进入了动荡不安的后 10 年，直到病入膏肓，土崩瓦解。对于苏联，粮食危机的祸根就已经早早地埋下了，苏联向美国进口的粮食占到了当年粮食进口计划的 70%，粮食是苏联的软肋，却是美国的武器。

而美国眼下最大的目标就是中国，这是一场不见硝烟的战争。跨国粮食企业进入我国粮食市场，一方面压低粮食收购价格，一方面又推高粮食生产资料价格，对国内粮食企业发展形成挤压，影响粮食市场主体的发展壮大。[23]他们一般通过控制东道国的龙头企业，形成对粮食产业链控制，垄断农产品市场，尤其在粮食供给紧张时，跨国粮食企业对于市场的操纵很可能导致国家宏观调控政策失效。

表 11:2014-2020 年前 2 月中国大豆进口量统计数据（数据来源：夏青.警惕资本炒作和粮食战争[J].农经）



4 确保中国粮食安全的政策建议

4.1 促进种业科技创新

在耕地保有量减少和进口受限双重约束下，依靠种业科技创新大幅提高单产水平是保障国家粮食和食物安全的必由之路。习近平总书记指出，“种源安全关系到国家安全，必须下决心把我国种业搞上去，实现种业科技自立自强、种源自主可控”。[24]并且实现种业创新，也能有效解决我国部分粮食自给率较低的问题，弥补相关缺口。

而我过目前种业科技创新仍有短板与问题：（1）种业基础科学研究滞后（2）育种资金支持严重不足且不够稳定（3）农作物种业领域人才队伍薄弱，高端人才短缺（4）知识产权保护力度不足。

针对上述提到的问题与短板，有如下方法：（1）加强种业关键核心技术攻关，同时加快建立种质资源数据库，加强对现有的种质资源的保护和利用。着眼国家种业自主创新总体布局，政策支持种业企业、科研院所和高等院校开展协同攻关，承担国家种业科技重大专项，集中优势力量解决“卡脖子”的关键性技术。[25]（2）加强育种专业人才的培养和激励，调动创新主体的积极性和主动性，大力引进一批能推动和引领种业创新发展的高端人才及创新团队，给予各类人才计划和科技计划项目重点扶持。（3）完善种业知识产权保护制度，制定相关法律严惩技术泄密和窃取行为，同时加强种子市场的监督，利用现代化、数字化方法，建立种子信息监管平台，进行高效的、广泛的监督。

4.2 加强农业基础设施建设和耕地保护

加强农业基础设施建设有很多积极作用：（1）有效降低生产成本，提高粮食生产效率（2）提高农业抗灾减灾能力，提高粮食抗击自然灾害的能力（3）有利于粮食生产规模化、市场化。而耕地资源对粮食生产能力有很大影响，耕地的数量直接影响粮食的数量，而耕地的质量影响着粮食的数量和质量，并且对粮食生产起决定性作用。

为了解决提到的气候条件和土壤条件问题，可以通过（1）在制定相关政策时从更长远角度着眼，立足改善农业生产条件，加大农业基础设施建设的投入力度，加快农业基础工程建设，以达到健全完善农业基础设施，以地域极端天气对粮食生产的影响。（2）加强农业生产支持，提高农业生产率，遵循因地制宜的原则予以农业更多支持，如改革促进资源重新分配、推动农业生产力[26]。（3）实行严格的耕地保护制度：发挥法律手段和行政手段把土地保护好，树立耕地保护观念，在保护耕地时不仅从数量着手，更加注重保护耕地的质量，同时在社会教育层面上，加大对保护耕地的相关政策法规的宣传。

4.3 加速发展农业科技，完善农业科技创新体系

农业科技是能够解决农业生产问题的科学理论和方法，是实现农业现代化和保障粮食安全的关键。可以通过：

（1）加大研发投入：增加对农业科技研究的资金支持，特别是对生物技术、智慧农业等与农业相关性较强的行业，同时科研成果可以以市场为导向，使科研成果直接为生产服务，缓解研发过程中的资金压力。

（2）培养专业人才：加强农业科技人才的培养和引进，建设一支学术水平高、具有开拓和创新精神的农业科研队伍，同时提高农民的科技文化素质和就业技能，使他们能够更高效地利用现有的科研成果，将其合理有效地投入到实际的粮食生产过程中。

（3）促进科技成果转化：建立有效的科技成果转化机制，鼓励农业科技成果的市场化和产业化，加强与企业的合作，推动科技成果转化为实际生产力。

（4）加强国际合作：一方面可以利用外资，鼓励民间资金投入农业科技，另一方面，通过国际交流与合作，引进先进的农业科技和管理经验，促进农业科技的国际融合和协同创新。

4.4 正确对待外来资本，加强全球合作

对于外来资本，一方面：国际资本的利用不但能缓解国内粮食产业资金投入不足的压力，还能带来先进技术和高水平管理经验，增强我国粮食产业的国际竞争优势，扩大出口[27]。同时，外资的进入也促进了国内粮食市场竞争，提高了粮食资源配置效率，增加农民就业，另一方面：外资通过参股、并购和绿地投资等途径进入了我国粮食产业链条的多个环节，甚至在粮食种业、大豆油和面粉等战略性环节获得了市场垄断地位[28]。

因此我们对待外来资本既要合理、适度地利用外资，充分发挥外资对我国粮食供给的积极作用，如可以增加投资和扩大产能，激发市场的竞争活力，又要防范外来资本的消极影响，降低其对我国市场的风险，如外资可能会影响国家对粮食市场的宏观调控能力并且可能通过推广改变本土人的饮食习惯和文化传统等。所以，对国外技术的利用关键是提高本国企业的技术“吸收能力”，避免出现引进低效、引进依赖的问题，提升粮食相关技术的自我研发能力，从而提高农业技术引进效率，促进农业科技进步。

与此同时，粮食安全是一个全球性课题，不能够依靠单独的国家完成，需要深入开展国际合作，中国作为世界上不可忽视的组成，在充分保障自身粮食安全的前提下，应当制定和采取全球农业政策，包括农业进口多样化、海外农业投资、全球农业合作、形成战略贸易伙伴和建立全球农产品交易中心等，以防全球粮食 危机所引发的粮食安全风险[28]。

5 论文说明与对课程建议

5.1 论文说明

感觉自己写这个粮食安全并不是灵光乍现，我平时比较喜欢看 b 站上面一些“纪录片”，很久之前（似乎是高中）看到过一部叫做《粮油之死：四大粮商做空中国，长达 100 年的粮油战争从未结束！》才注意到粮食安全这个问题是决定一个国家生死存亡的问题，也是与我们每个人息息相关的领域。而最近大家都知道，有间谍窃取我国杂交水稻亲本种子，但是他却只被判了一年半！！我刚听到这个消息真的有点生气，袁隆平爷爷耗尽一生的心血被盗窃，但是盗窃者却只获刑一年半，所以在我看来，可能大家还是对粮食安全问题不够了解，其实粮食安全问题是一场真正没有硝烟的战争啊！

不过冷静下来查询相关信息后，我看到 b 站有这样一位网友评论：“核心技术没有被盗，盗走的那五种亲本种子对我国水稻影响不大，袁老奋斗一生可不只有这一点点的成果。几十年前的大豆战，国家早就重视粮食安全了”，我也比较赞同他的理念，也明白法律也是需要讲究事实的，不能盲目因为一时激动而随意决定别人的命运（但是他们真的好可恶！）。

平时感觉刷 b 站也是得到的一些零碎的知识，所以这次我想自己去研究研究我们国家粮食安全到底什么个情况，目前又面临什么样的威胁，我们作为大学生、当代青年以后也即将接力，我们可以在哪些方面为国家做出贡献，这些都是我想要通过此次论文想要了解的。

5.2 课程建议

首先，程春老师 yyds！每次小测都会提前告知大家，而且还会和大家商量小测时间，而且小测内容也较为简单，做起来很舒服，不用担心网卡呀、突发情况导致做不完，而且 cc 老师课堂互动也很棒，每次都是引导学生去思考，也让我们切实体会国家安全的重要性和军事理论这门课的实际意义

（悄悄话：其实我特别特别想了解最新时局，尤其是最近国际社会这么动荡，希望老师每节课之前可以稍稍和大家共同探讨当今世界存在的问题和对这些事件的看法！）

参考文献:

［1］岸根卓郎：《粮食经济———未来 21 世纪的政策》 南京大学 出版社 1999 年版。

［2］钟甫宁、朱晶和曹宝明：《粮食市场的改革与全球化》 中国农业出版社 2004 年版。

［3］Martin Parry, Cynthia Rosenzweig, Ana Iglesias, Günther Fischer, Matthew Livermore,Climate change and world food security: a new assessment,Global Environmental Change, Volume 9, Supplement 1, October 1999, Pages S51-S67.

［4］LIPPER L，THORNTON P，CAMPBELL B M，et al.Climate-smart agriculture for food security［J］.Nature climate change 2014，4（12）：1068-1072.

［5］陶慧,张晓雯,熊航.全球粮食安全的现状、实现途径与保障措施——2022 全球粮食安全青年科学家论坛综述[J].华中农业大学学报(社会科学版),2023(04):25-32.DOI:10.13300/j.cnki.hnwkxb.2023.04.004.

［6］粮农组织、农发基金、联合国儿童基金会、粮食署和世卫组织。2023。《2023 年世界粮食安全和营养状况：贯穿城乡连续体的城市化、农业粮食体系转型和健康膳食》 — 概要。罗马，粮农组织。 https://doi.org/10.4060/CC6550zh

［7］王鑫. 粮食安全对国民经济增长的影响研究[D].重庆工商大学,2024.DOI:10.27713/d.cnki.gcqgs.2023.000265.

［8］实施粮食统购统销政策[N]. 广安日报,2021-03-03(006).DOI:10.28248/n.cnki.ngarb.2021.000736.

［9］宋娟.人民公社化运动兴起的原因再探[J].经济研究导刊,2014(25):298-301.

［10］张甜甜,张锋.家庭联产承包责任制的历史思考[J].农村经济与科技,2021,32(19):23-24+59.

［11］宋洪远.取消农业税，受益的不只是农民[J].中国经济周刊,2019(18):165-166.。

［12］粮农组织、农发基金、联合国儿童基金会、粮食署和世卫组织。2023。《2023 年世界粮食安全和营养状况：贯穿城乡连续体的城市化、农业粮食体系转型和健康膳食》 — 概要。罗马，粮农组织。 https://doi.org/10.4060/CC6550zh

［13］刘涛.金融危机中更应关注粮食安全[J].农产品市场周刊,2008（43）：10.

［14］谢华玲,杨艳萍.中国粮食安全问题的国际观点综述[J].世界科技研究与发展,2020,42(06):633-645.DOI:10.16507/j.issn.1006-6055.2020.06.008.

［15］人民日报海外版.2023 年全国粮食总产量 13908.2 亿斤，比上年增长 1.3%——中国粮食生产再获丰收.2023-12-12. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6919648

［16］刘洪银.大食物观下种业科技创新的现实困境和实践路径[J/OL].西南金融:1-12[2024-05-06]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1587.F.20240425.1330.004.html.

［17］张琳. 当代中国粮食安全问题研究[D].吉林大学,2013.

［18］龙文进，樊胜根.基于大食物观的多元化食物供给体系构建研究[J].农业现代化研究，2023，44（2）.

［19］IFPRI.Climate Change to Adversely Impact Grain Production in China by 2030［EB /OL］．［2019-01-09］. http://www．ifpri．org /blog/climate-change-adversely-impact-grain-production-china-2030．

［20］肖国安.中国粮食市场研究[M].北京：中国农业出版社，2002.

［21］毛惠忠. 新阶段中国粮食问题研究[M],北京：中国农业出版社，2005：168.

［22］IFPRI． 2013 Global Food Policy Ｒeport［EB /OL］．［2019-01-09］.

http://ebrary．ifpri. org /utils/getfile /collection/p15738coll2/id/128043/filename /128254.pdf.

[23] 李丰，李光泗，郭晓东． 外资进入对我国粮食安全的影响及对策［J］．现代经济探讨，2011(6)：49 － 53.

[24] 刘洪银.大食物观下种业科技创新的现实困境和实践路径[J/OL].西南金融:1-12[2024-05-06].

http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1587.F.20240425.1330.004.html.

[25] 徐一兰，傅爱斌，陈光尧.中国种业发展的困境与对策[J].中国种业，2020（11）

[26] FDI．The Wasteful Dragon: Food Loss and Waste in China［EB /OL］．［2019-01-05］．

http://www.futuredirections． org． au /publication /wasteful-dragon-food-loss-waste-china /.

[27] 朱晶，李天祥，李琳． 外资进入对我国大豆油脂加工业形成垄断了吗？———基于市场力量与市场绩效的考察［J］．

南京农业大学学报(社会科学版），2014(1)：43－50.

[28] Borenzstein E, Jose De Gregorio, Jong W L． How does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?［J］.

Journal of International Economics，2015(5)：115－135.

[29] 谢华玲,杨艳萍.中国粮食安全问题的国际观点综述[J].世界科技研究与发展,2020,42(06):633-645.

DOI:10.16507/j.issn.1006-6055.2020.06.008.